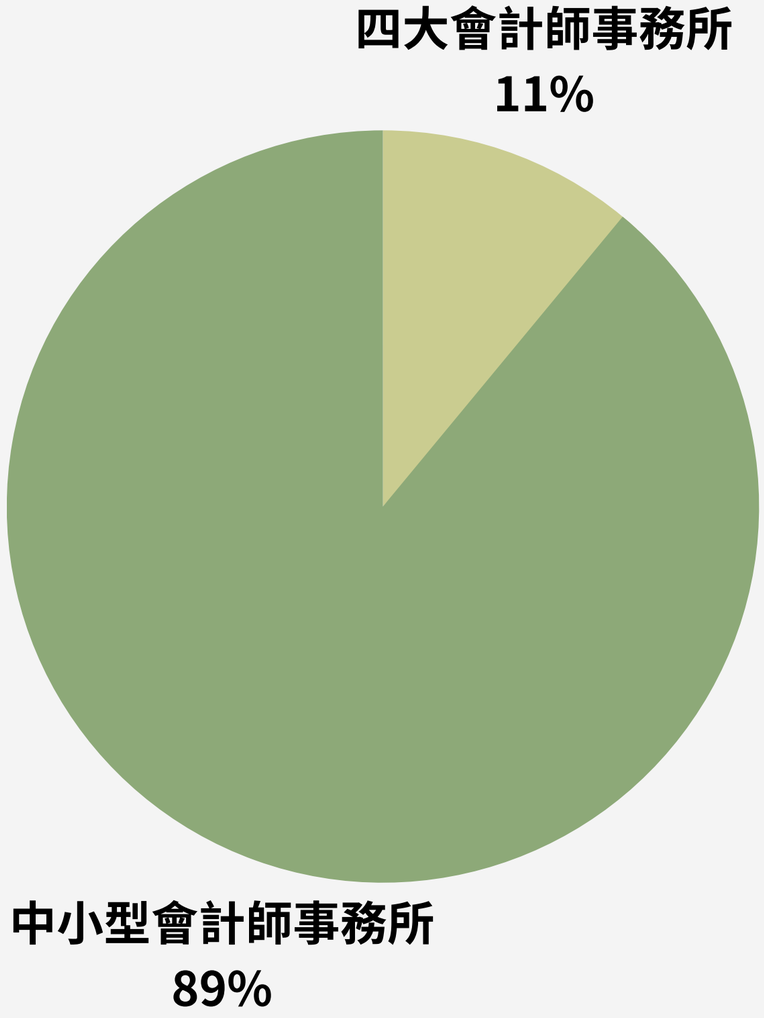


ChatACT

會計客服聊天機器人

台灣會計師事務所概況

於**中小型會計師事務所**執業之會計師
佔所有會計師之 **89%**



Reference：金管會- 111年度審計監理報告

ChatACT

中小會計產業的

會計客服痛點分析

統計來自 202 份自辦問卷樣本

會計客服特性

高隱私性

客服以專人服務為主

無法即時回覆　工作量提升

現今ChatGPT缺陷

Open Domain

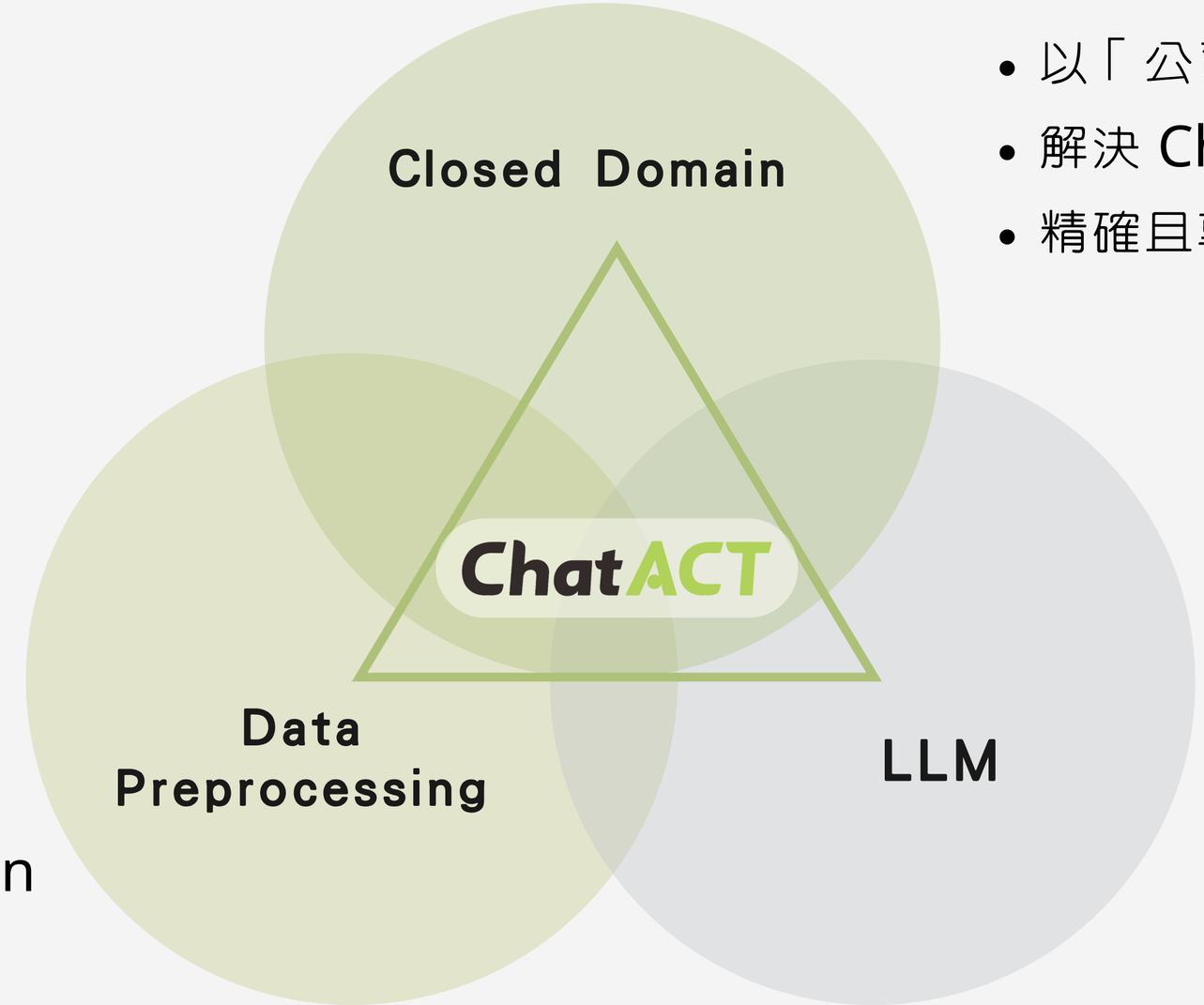
回覆廣而淺

無法針對台灣在地會計法規的問題提供有效的解方

解決方案： ChatACT



解決方案： ChatACT



- 以「公司設立」為例
- 解決 ChatGPT 的痛點
- 精確且專業的回覆

- 爬蟲
- 資料擴增 Data Augmentation

- 模型優化 Fine-tuning
- 合適的回覆

ChatACT

商業模式

關係合作夥伴

aws

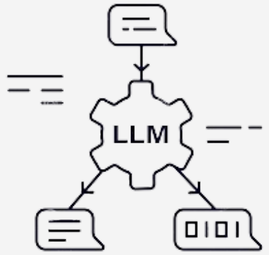
雲端服務公司



關鍵活動

ChatACT

關鍵資源

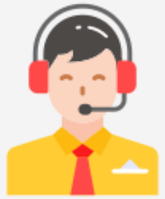


價值主張

減輕中小型會計事務所的客服負擔



顧客關係



通路

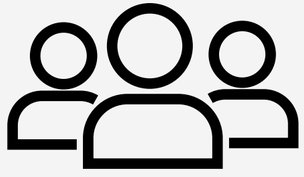
tie



目標客群



成本結構





收益流

參考現有語言模型計價方式做微調

商業模式：價值主張

減輕中小型會計事務所的客服負擔。



商業模式：內部因素

關係合作夥伴

雲端服務公司

aws

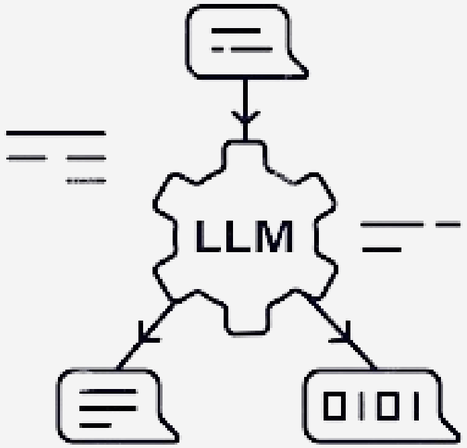


關鍵活動

ChatACT

客服機器人功能

關鍵資源

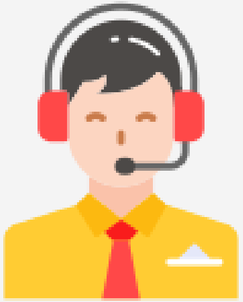


優化(fine-tune)、評估(evaluate)、驗證(validate) LLM

&

資料擴增(data augmentation)的知識與經驗(know-how)

商業模式：外部因素

目標客群	通路	顧客關係
	Taiwan Innotech Expo 台灣創新技術博覽會  客源開發人員	 系統導入後客服
減輕會計人員的工作量	開發全新客群	維護客戶使用權利

商業模式：成本與收益

Revenue

以 Prompt 計價

提供中小型會計事務所較有彈性的方式，以特定期間的使用量作為收費依據

Cost

人事費用

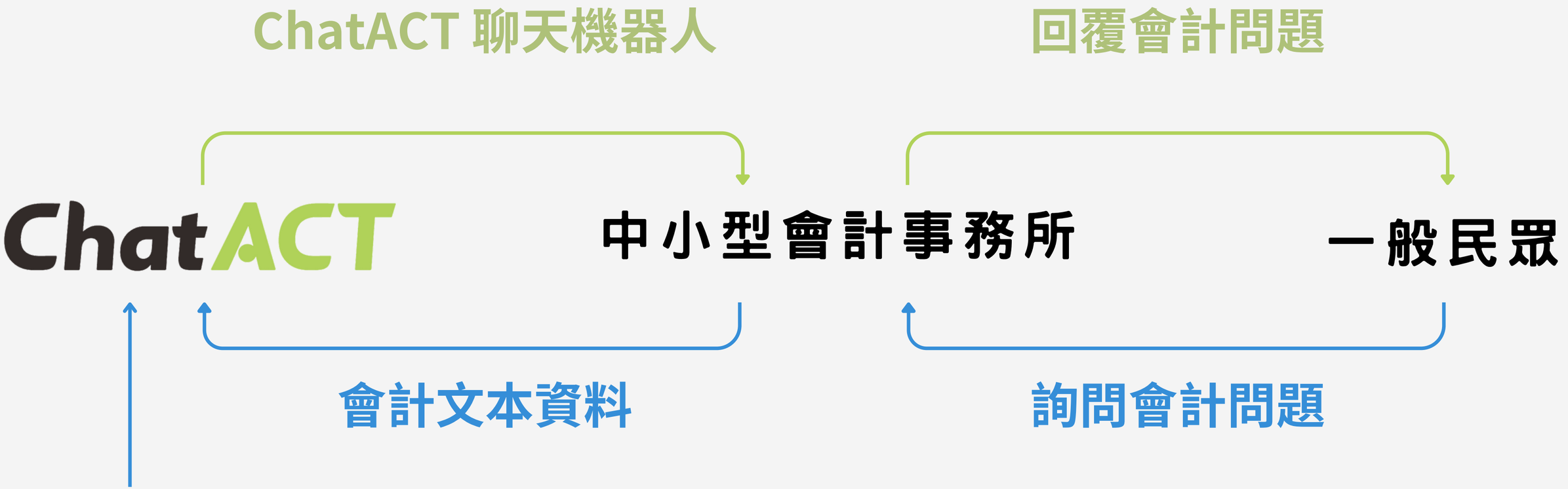
聘雇開發、維運人員將產生之人事成本

運算資源

針對大型語言模型需要大量的地端／雲端運算單元

因此需耗資建置硬體／購買 Cloud Computing 的資源

營運模式 B2B2C



※會計事務所與一般民眾須有合作關係

營業模式：相關受眾 B2B2C

中小型會計事務所	一般民眾
	
會計人員	有會計問題的民眾
• 即時回覆客戶的問題 • 工作量繁雜	• 即時獲得會計客服的幫助 • 耗費大量時間查找會計資料

ChatACT 競品分析

	ChatACT	OpenAI 自行開發	元大聯合會計師事務所 網站式 智能客服	勤美聯合會計師事務所 LineBot 智能客服
自然語言問答	✓	✓	✓	
即時性	✓	✓		
封閉領域	✓	✓	✓	✓
泛化能力	✓	✓		
性價比	高	中	低	低

ChatACT 開發流程

「微調大型語言模型」作為訓練方法



Reference: Imran et al., A Survey of Datasets, Preprocessing, Modeling Mechanisms, and Simulation Tools Based on AI for Material Analysis and Discovery, In PMC 2022

ChatACT 資料擴增

資料擴增 → 模型優化 Fine-Tuning → 模型推論

商業處+會計事務所公開資料集		資料擴增（ Data Augmentation ）		
1. 台北市商業處 2. 寬達會計事務所 3. 經濟部商工服務網 4. 健華會計師事務所 5. 新創圓夢網	＋	原始：外籍人士可以獨資在台灣開公司嗎？ 衍生：外國人可以自己在台灣開公司嗎？	＝	985 筆資料
286 筆資料		699 筆資料		

多種模型實驗

資料擴增 | 模型優化 Fine-Tuning | 模型推論

ChatGLM—6B



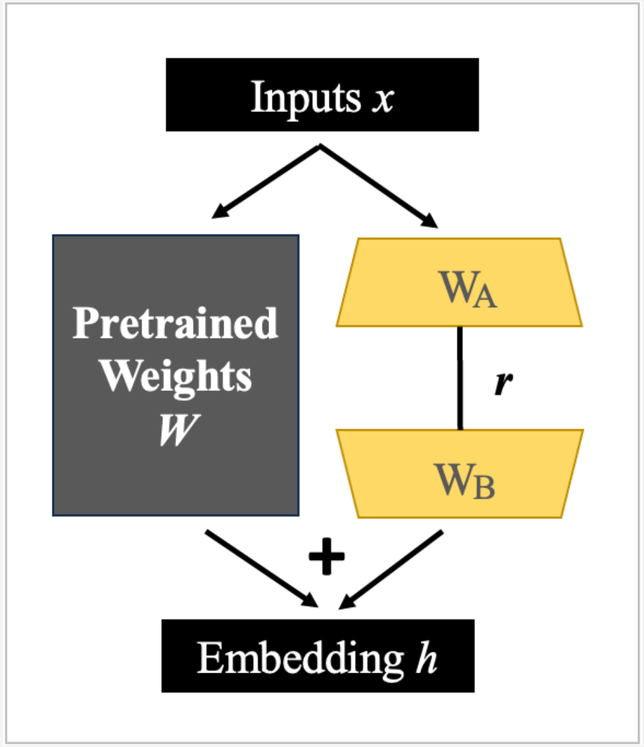
中文LLaMA & Alpaca大模型 2

Chinese LLaMA & Alpaca Large Language Models

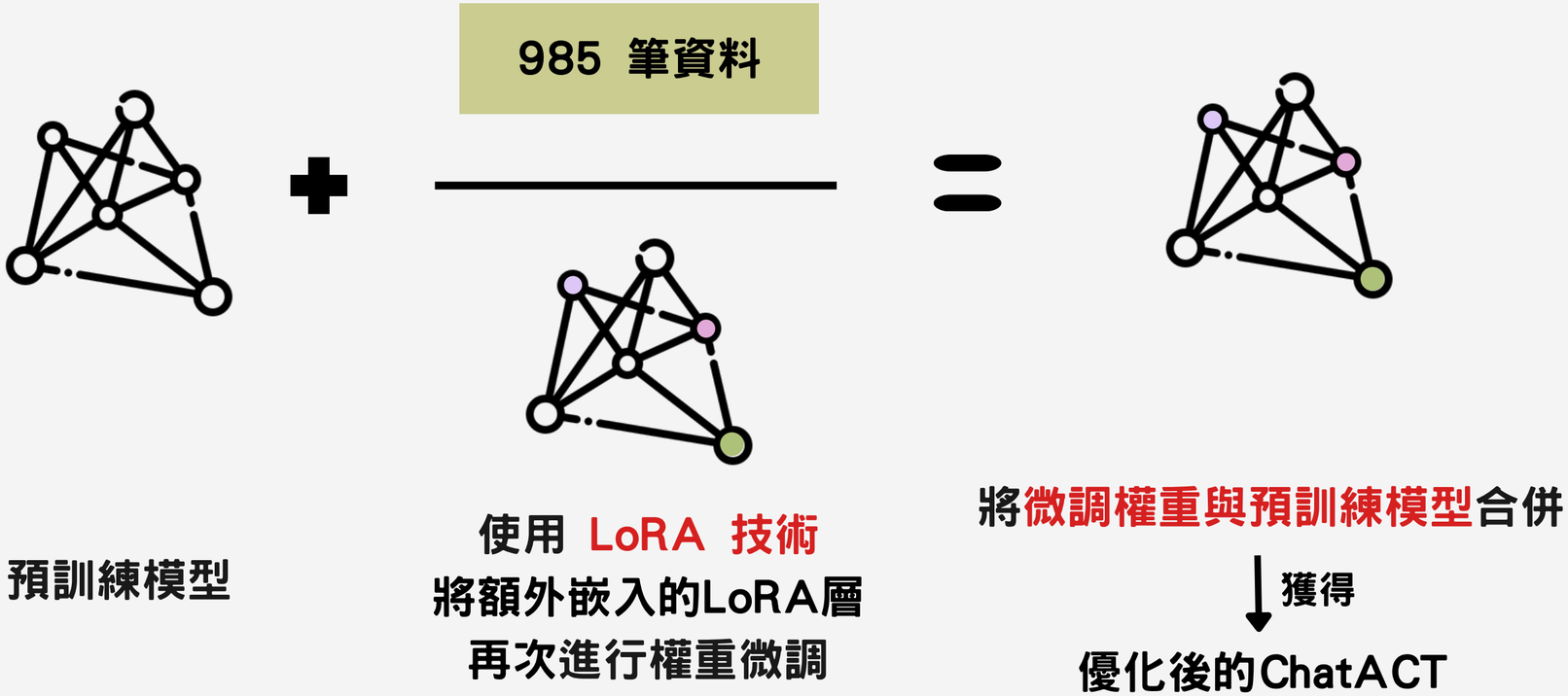
預訓練模型的優化方法

使用LoRA技術＋資料擴增技術，提升模型優化的效率與成效

LoRA技術



技術實作



Reference : LoRA : Low-Rank Adaptation of Large Language Models （Hu et al., 2021）

模型 ①

ChatGLM 優化方法

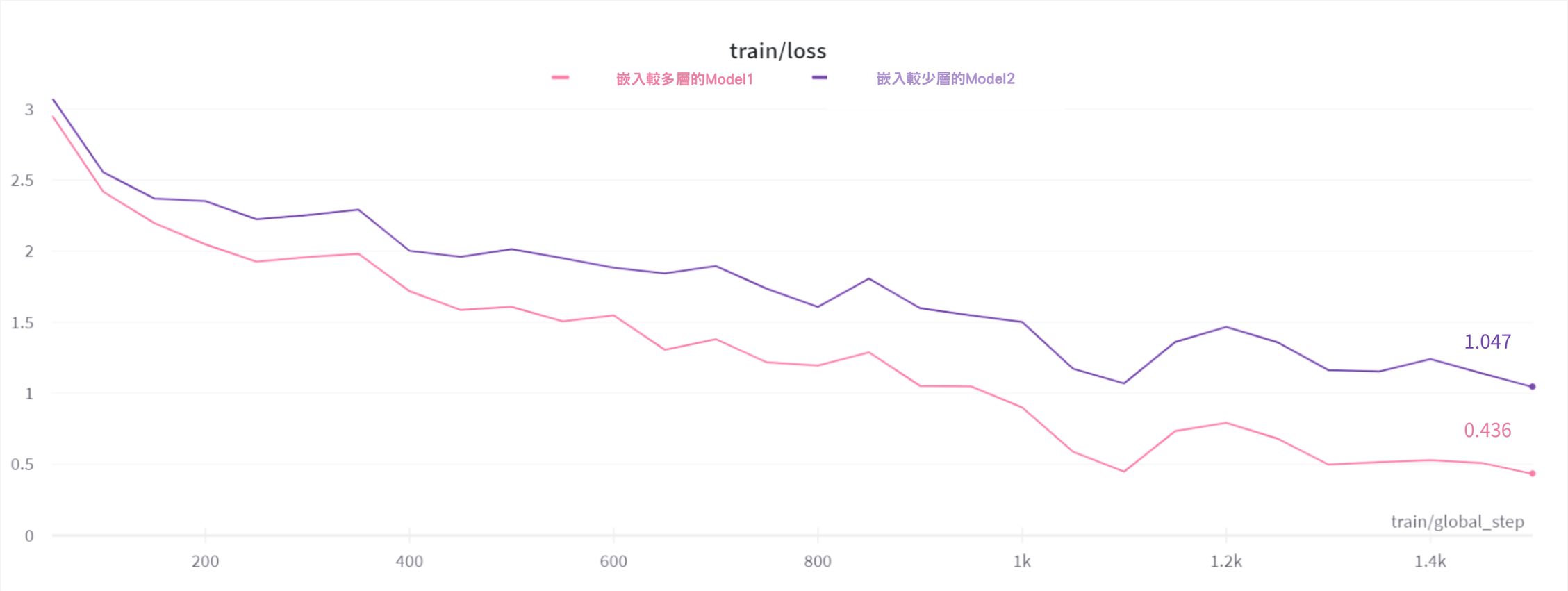
藉由嵌入層的層數實驗，來測試最佳LoRA參數佔比

```
peft_config = LoraConfig(
    task_type = Type.CAUSAL_LM,
    inference_mode = False,
    r=32,
    lora_alpha = 32,
    lora_dropout = 0.1,
    target_modules =["query_key_value","dense","dense_h_to_4h","dense_4h_to_h"]
)
```

模型 ①

ChatGLM 優化方法

藉由調整嵌入層的位置，提升訓練參數佔整體參數的比例



模型 ②

Chinese-LLaMA-Alpaca-2 優化方法

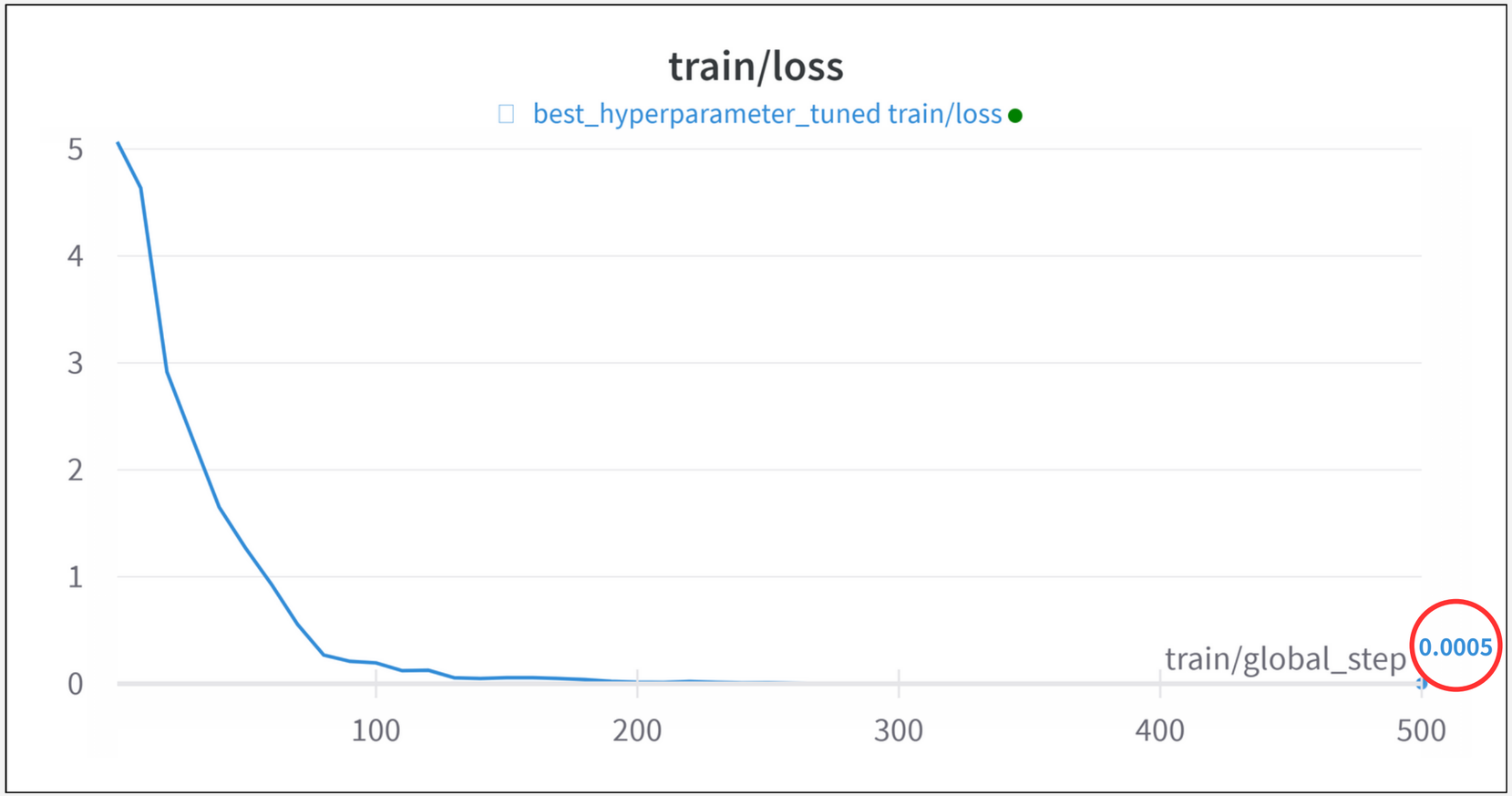
藉由**調整超參數**，降低模型Loss值，提升文本理解能力

```
--model_name_or_path daryl149/llama-2-7b-chat-hf \
--tokenizer_name_or_path ziqingyang/chinese-alpaca-2-lora-7b-16k \
--dataset_dir /content/drive/MyDrive/指令精調簡體 0803 \
--validation_split_percentage 0.2 \
--per_device_train_batch_size 16 \
--per_device_eval_batch_size 16 \
--do_train \
--do_eval \
--num_train_epochs 2 \
--max_steps 500 \
--lr_scheduler_type cosine \
--learning_rate 1e-4 \
--warmup_ratio 0.03 \
--weight_decay 0.001 \
--evaluation_strategy steps \
--eval_steps 250 \
--save_steps 500 \
--gradient_accumulation_steps 1 \
--max_seq_length 2048 \
--validation_file /content/drive/MyDrive/指令精調簡體 0803_val/trainingdata_0818_val.json \
--peft_path ziqingyang/chinese-alpaca-2-lora-7b-16k
```

模型 ②

Chinese-LLaMA-Alpaca-2 優化方法

藉由**調整超參數**，降低模型Loss值，提升文本理解能力



Chinese-LLaMA-Alpaca-2為最佳模型

根據ROUGE-2、BLEU-4分數，協助決定最終模型

Q：民眾能自己辦理公司或行號登記嗎？

模型 \ 指標	F1-Score	Precision	Recall	BLEU-4
ChatGLM	0.12	0.14	0.10	19.69
Chinese-LLaMA-Alpaca-2	0.73	0.58	1.00	41.14
ChatGPT	0.11	0.06	0.39	16.70

Reference :
1. ROUGE: A Package for Automatic Evaluation of Summaries (Chin-Yew Lin, 2004).
2. Bleu: a Method for Automatic Evaluation of Machine Translation (Kishore Papineni et al., 2002).

Chinese-LLaMA-Alpaca-2為最佳模型

為確保實用性，運用人工評分方式，協助決定最終模型

模型 \ 指標	平均分數
ChatGLM	1.73
Chinese-LLaMA-Alpaca-2	4.42

分數	代表含義
1	與正確解答相比，傳遞不相關領域之敘述
2	與正確解答相比，傳遞相關領域且錯誤之資訊
3	與正確解答相比，傳遞相關領域、無錯誤資訊，且提到專業的關鍵字
4	與正確解答相比，傳遞相關領域且資訊正確，但仍有與正解無關之雜訊
5	與正確解答相比，傳遞相關領域且資訊正確，與正解相關性高

（人工評分標準表）

ChatACT 的推論結果

資料擴增 → 模型優化 Fine-Tuning → **模型推論**

10 位會計領域的專業人士｜33 筆會計問題測試

ChatACT 於此次的推論階段獲得了平均 3 分，可反映出其已具備理解與闡述台灣公司設立法規的客服能力。

3分

與正確解答相比

傳遞相關領域、無錯誤資訊
且提到專業的關鍵字

ChatACT 成果展示

具備強大「泛化能力（Generalization）」

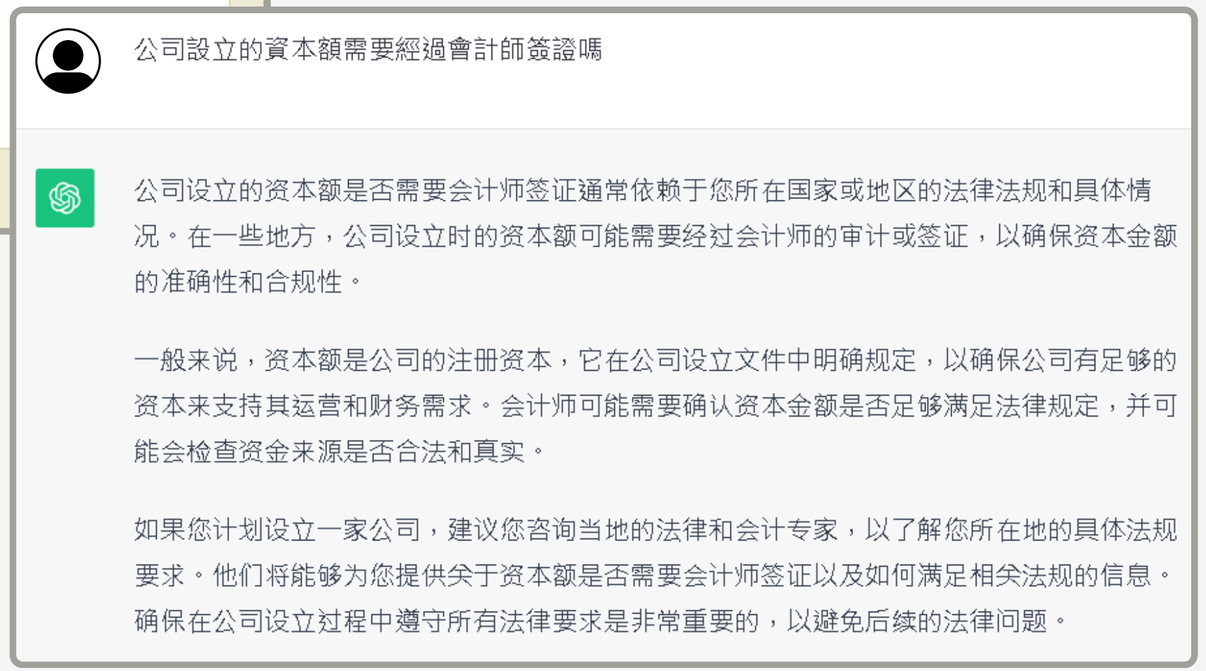
學習文本間的關係，以回答「公司設立」領域內的問題





ChatACT v.s. ChatGPT





ChatACT v.s. ChatGPT



公司設立的資本額需要經過會計師簽證嗎

公司设立的资本额是否需要会计师签证通常依赖于您所在国家或地区的法律法规和具体情况。在一些地方，公司设立时的资本额可能需要经过会计师的审计或签证，以确保资本金额的准确性和合规性。

一般来说，资本额是公司的注册资本，它在公司设立文件中明确规定，以确保公司有足够的资本来支持其运营和财务需求。会计师可能需要确认资本金额是否足够满足法律规定，并可能会检查资金来源是否合法和真实。

如果您计划设立一家公司，建议您咨询当地的法律和会计专家，以了解您所在地的具体法规要求。他们将能够为您提供关于资本额是否需要会计师签证以及如何满足相关法规的信息。确保在公司设立过程中遵守所有法律要求是非常重要的，以避免后续的法律问题。

- 回覆內容廣而淺

ChatACT v.s. ChatGPT



- 回答適切
- 精簡扼要

常依赖于您所在国家或地区的法律法规和具体情
能需要经过会计师的审计或签证，以确保资本金额

在公司设立文件中明确规定，以确保公司有足够的
资本来支持其运营和财务需求。会计师可能需要确认资本金额是否足够满足法律规定，并可
能会检查资金来源是否合法和真实。

如果您计划设立一家公司，建议您咨询当地的法律和会计专家，以了解您所在地的具体法规
要求。他们将能够为您提供关于资本额是否需要会计师签证以及如何满足相关法规的信息。
确保在公司设立过程中遵守所有法律要求是非常重要的，以避免后续的法律问题。

未來規劃

ChatACT

技術面

導入其他產業

- 開發類似 ChatACT 服務的客服系統

  如：電信業、金融業

支援多國語言

- 導入英語、韓語、日語等多國語言

商業面

初步導入

- 尋找三家合作事務所

遍及全台

- 合作範圍遍及全台

拓展規模

- 將合作範圍拓展至雙北會計事務所

ChatACT

謝謝聆聽

附錄

系統操作影片

https://youtu.be/0VH3CGPe27A

Chinese-LLaMa-Alpaca-2超參數調整原理

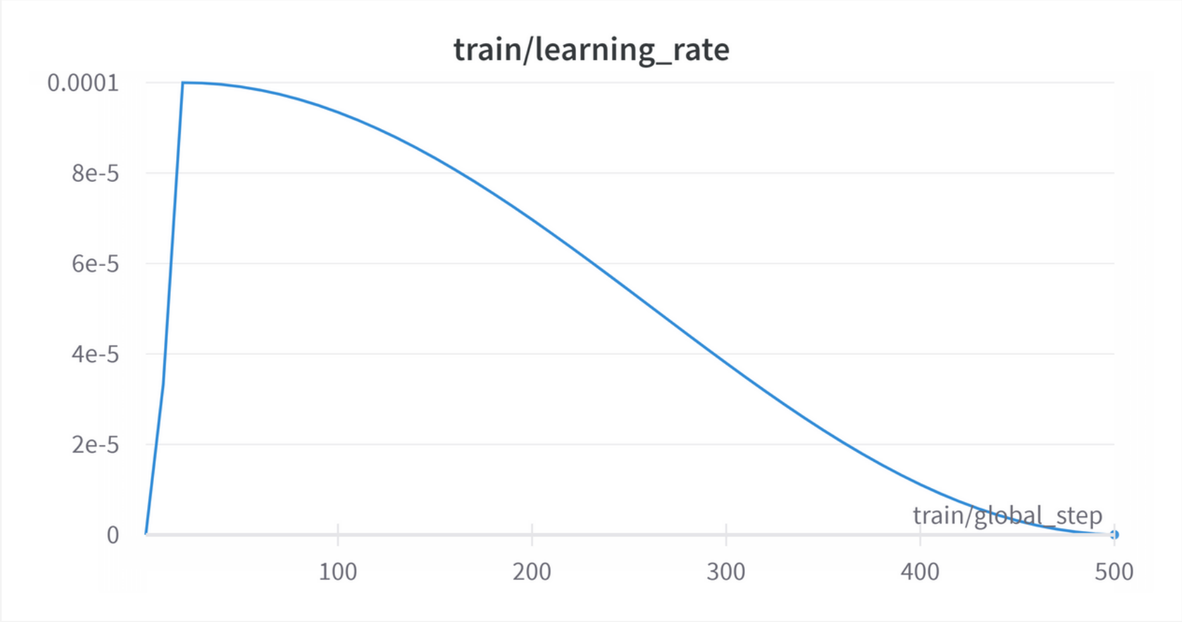
實驗不同超參數搭配，以合理收斂速度，提高模型性能

- per_device_train_batch_size 16 / per_device_eval_batch_size 16：
  - 大的batch size減少訓練時間，並使梯度下降更加平穩，利於收斂。
  - batch size提升，導致泛化能力下降，運算資源要求提高。
- lr_scheduler_type cosine：
  - 透過學習率遞減函數適當決定模型訓練速度，避免訓練速度緩慢或無法收斂。
  - cosine 函數優勢：
    - 更好的全局收斂：cosine 學習率遞減使學習率平滑地降低，以幫助模型更好地實現收斂，因為它在訓練初期有較高的學習率，有利於加快訓練速度，而在訓練後期學習率降低，有助於細緻調整參數以實現更好性能。

Chinese-LLaMa-Alpaca-2超參數調整原理

實驗不同超參數搭配，以合理收斂速度，提高模型性能

- warmup_ratio 0.03 / learning_rate 1e-4
  - 由於訓練初期模型的權重(weights)為隨機初始化，先決定warm up佔訓練總步數的比例，可使剛開始訓練的steps內學習率較小，等模型相對穩定後再選擇預先設定的學習率進行訓練，使得模型收斂速度變得更快，模型效果更佳。



Chinese-LLaMa-Alpaca-2超參數調整原理

避免overfitting

- num_train_epochs 2 / max_steps 500 / validation_split_percentage 0.2：
  - 透過validation set進行交叉驗證，以決定停止訓練最佳時機（Early Stopping），避免overfitting及模型複雜度過高，以提升泛化能力。
- weight_decay 0.001：
  - 即L2正規化。透過加入L2正規化，可減少每次權重的調整幅度，避免模型偏重特定區域的參數，預防overfitting。

ChatGLM 超參數調整原理

```
!python finetune.py \
    --dataset_path data/trainingdata_0819 \
    --lora_rank 8 \
    --per_device_train_batch_size 6 \
    --gradient_accumulation_steps 1 \
    --max_steps 50000 \
    --save_steps 1000 \
    --save_total_limit 2 \
    --learning_rate 1e-4 \
    --fp16 false\
    --remove_unused_columns false \
    --logging_steps 50 \
    --output_dir output
```

ChatGLM 特色

- ChatGLM-6B由清華大學知識工程和數據挖掘小組所開發
- 在 Github 上具有 14,000 顆星的人氣
- GLM-130B 在準確性、惡意性皆與GPT-3齊平，穩健性、校準誤差的表現比GPT-3佳
- GLM 使用單一 Transformer，並對架構進行了一些修改（Zhengxiao Du等人，2022）
  - 重新安排層正規化和殘差連接的順序，這已被證明對於大規模語言模型避免數值錯誤有幫助
  - 使用單一線性層進行輸出標記預測
  - 將 ReLU 激活函數替換為GeLU

Chinese-LLaMA-Alpaca-2 特色

- 原模型為Meta開源大型語言模型Llama 2，透過增加中文預訓練文本、中文指令精調文本，使其具備中文組織能力。
- 具備多種參數規模，可視計算資源選擇合適版本。
- 為現今中文預訓練資料集最多且開源的大型語言模型。

中國模型是否有疑慮？

- 開源在hugging face可受公眾監督，在資訊安全性上可稍加放心。

- 中研院語言模型的多任務微調訓練，是使用「COIG-PC 資料集」和「dolly-15k 資料集」這兩款簡轉繁資料集。前者是北京星塵數據 stardust.ai 提供網路資料集，以中國 AI 相關研究單位為首，超過二十所全球知名大學和機構共同編制。

- ChatACT則是利用台灣本土會計常見問答進行模型LoRA優化，較無中國用語及政治不正確之疑慮。

ChatGLM 損失函數

三、Cross Entropy(交叉熵)

事實上，Cross Entropy就是剛剛Relative Entropy中只考慮第二項的結果：

$$H(p \| q) = -\sum p(x) \log q(x)$$

Chinese-LLaMA-Alpaca-2 損失函數

$$\text{Cosine Similarity} = \frac{A \cdot B}{\|A\|\|B\|}$$

$$\text{Cosine Loss} = 1 - \frac{P \cdot Y}{\|P\|\|Y\|}$$

ROUGE-2 分數

ROUGE（Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation）

- 計算自動生成的摘要與參考摘要之間的相似度。
- ROUGE-1:
  - 以 1-grams的狀況來看
- ROUGE-2:
  - 以 2-grams的狀況來看
- Rouge-N
  - 實際上是將模型生成的結果和標準結果按 N-gram 拆分後，計算召回率。

BLEU-4 分數

- BLEU（Bilingual Evaluation Understudy），雙語替換評測
- 常用於問答任務及翻譯品質的評估指標
- 比較模型輸出與參考答案之間的n-gram重疊來評估表現（相似度）
- 較高的BLEU分數表示模型產生的答案與參考答案更相似
- BLEU-4是計算從1-gram到4-gram的累積分數，加權策略為1-gram, 2-gram, 3-gram和4-gram 的權重各佔25%

ChatGLM ROUGE分數

```
[{'rouge-1': {'r': 0.12, 'p': 0.1578947368421052 5, 'f': 0.13636363145661173},
  'rouge-2': {'r': 0.0, 'p': 0.0, 'f': 0.0},
  'rouge-l': {'r': 0.10714285714285714,
```

ChatGLM BLEU-4分數

```
BLEU = 19.69,
```

Chinese-LLaMA-Alpaca-2 ROUGE分數


```
[{'rouge-1': {'r': 1.0, 'p': 0.5789473684210527, 'f': 0.7333333328688889},
  'rouge-2': {'r': 1.0, 'p': 0.5319148936170213, 'f': 0.6944444399112655},
  'rouge-l': {'r': 1.0, 'p': 0.5416666666666666, 'f': 0.7027026981446312}}]
```

Chinese-Llama-Alpaca-2 Bleu4分數

```
BLEU = 59.69
```

資料集分類

分類	原始問題	延伸問題	共計
公司	34	54	88
規費	13	45	58
酬勞	10	31	41
營業場所	36	87	123
公司登記	79	243	322
印鑑相關	5	15	20
會議相關	10	20	30
資本額	2	3	5
外籍人士	19	56	75
營業項目	7	15	22
公司內人員	47	92	139
商業處相關	8	16	24
暫停/解散登記	16	22	38
總計	286	699	985

資料集分類

- 組員自行依照商學知識進行擴增，自行制定了擴增邏輯增加資料集的正確性
- 以訓練集中外籍人士類別的為例。透過擷取問題，可以生成「 未取得 國民身分證 外國或大陸地區配偶 設立公司 行號 」之關鍵字集，將與關鍵字相似的詞、句子或是以口語化的方式組成關鍵字延伸集。

尚未取得我國國民身分證之外國或大陸地區配偶設立公司及商號等現行相關規定為何

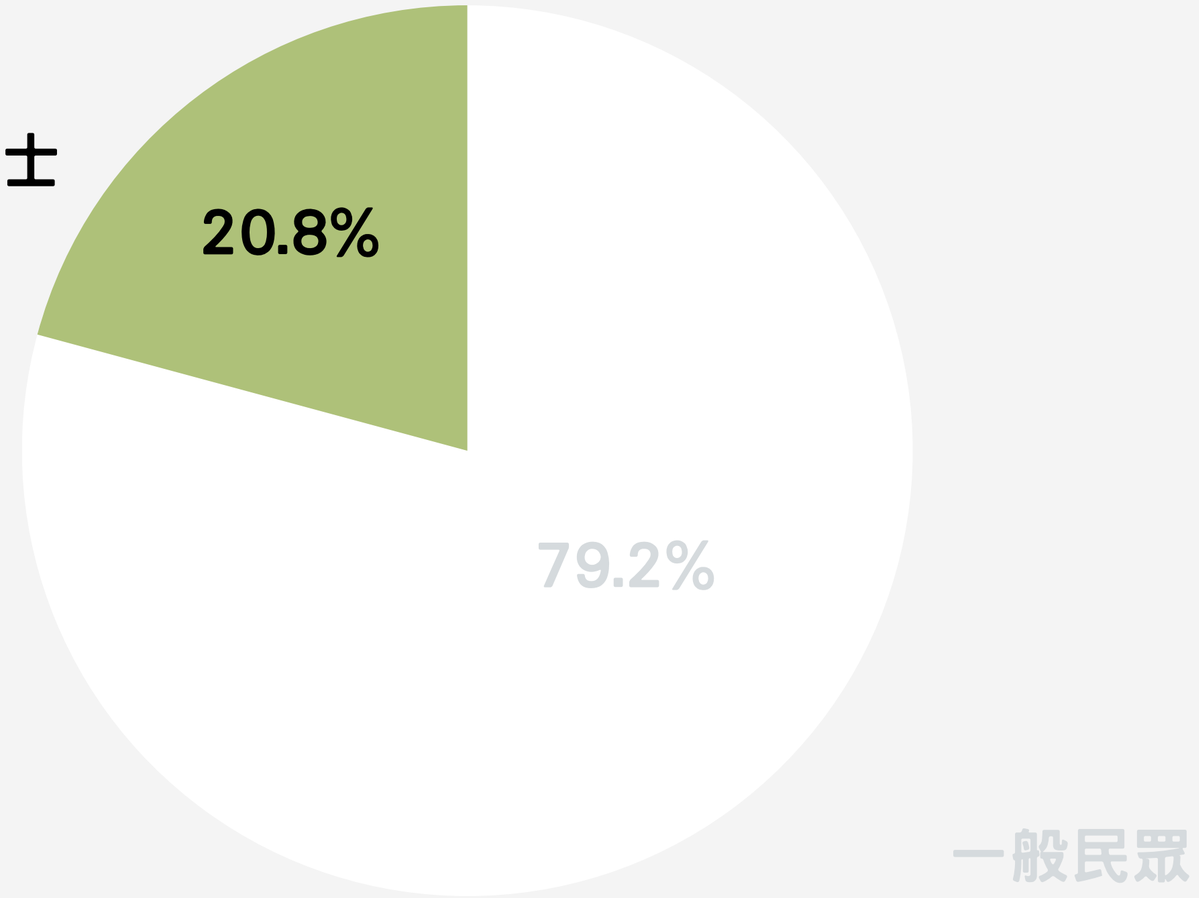
沒有身分證的外籍或大陸地區配偶，設立公司與行號時的規定為何？

沒有拿到身分證的外籍配偶或陸配，在設立公司與行號時的規定為何

會計業問卷調查分析

填答者概況

統計來自202份樣本數

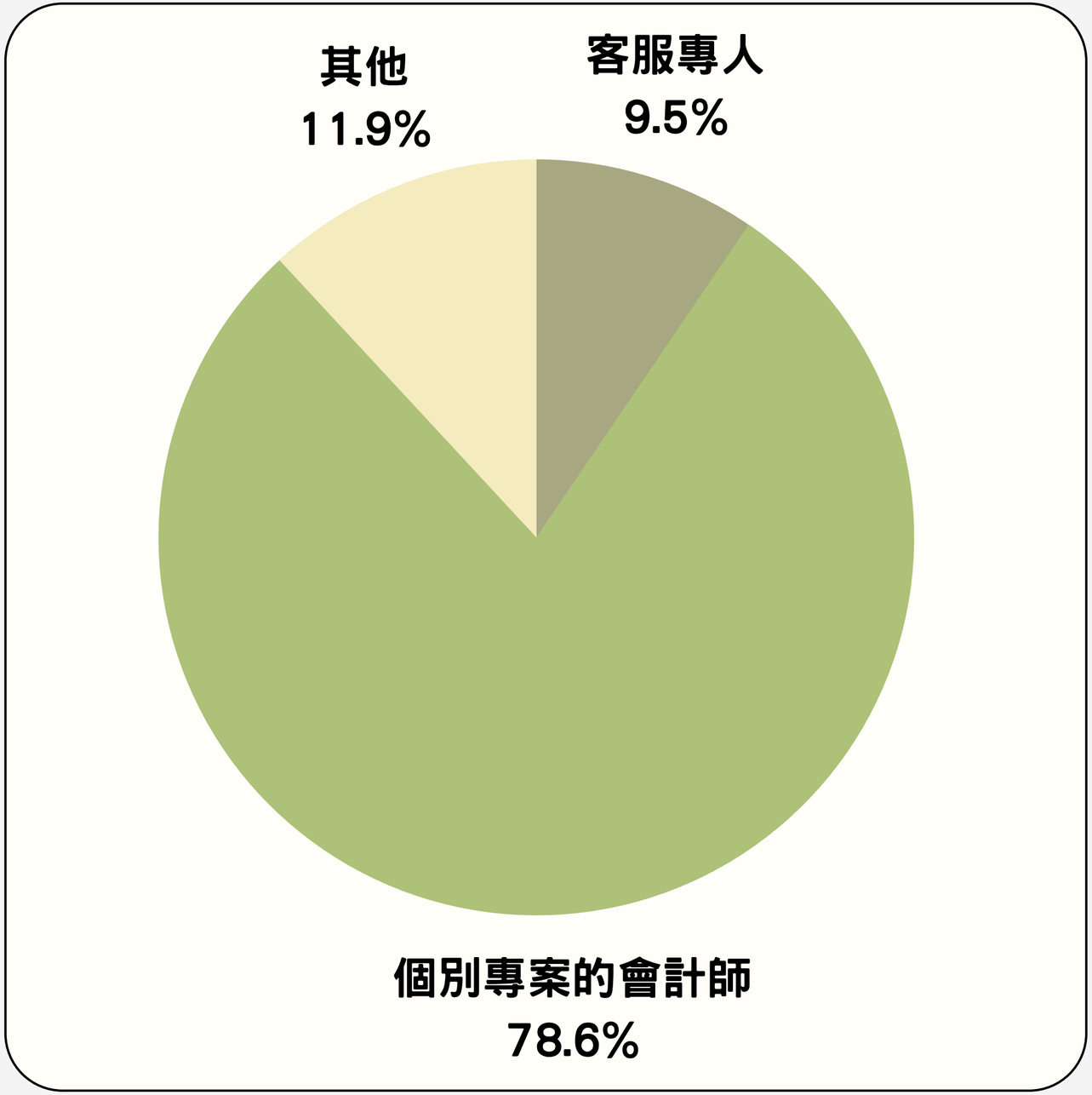


會計業問卷調查分析

如何進行客服？

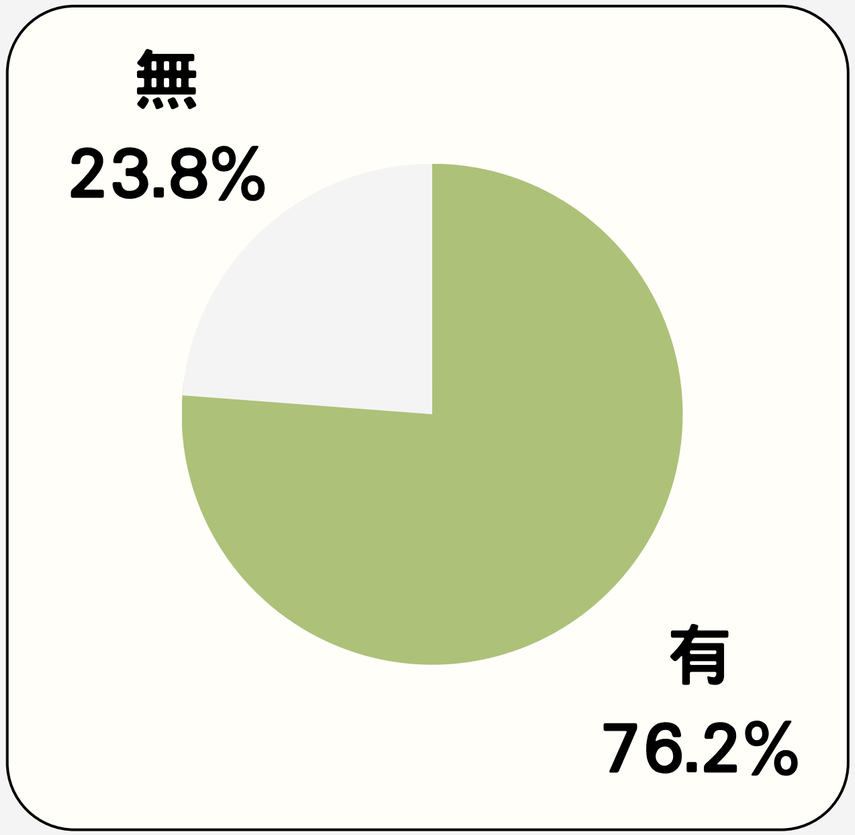
統計來自202份樣本數

79.2%
會計領域人士



會計業問卷調查分析

現在的客服有缺點嗎？



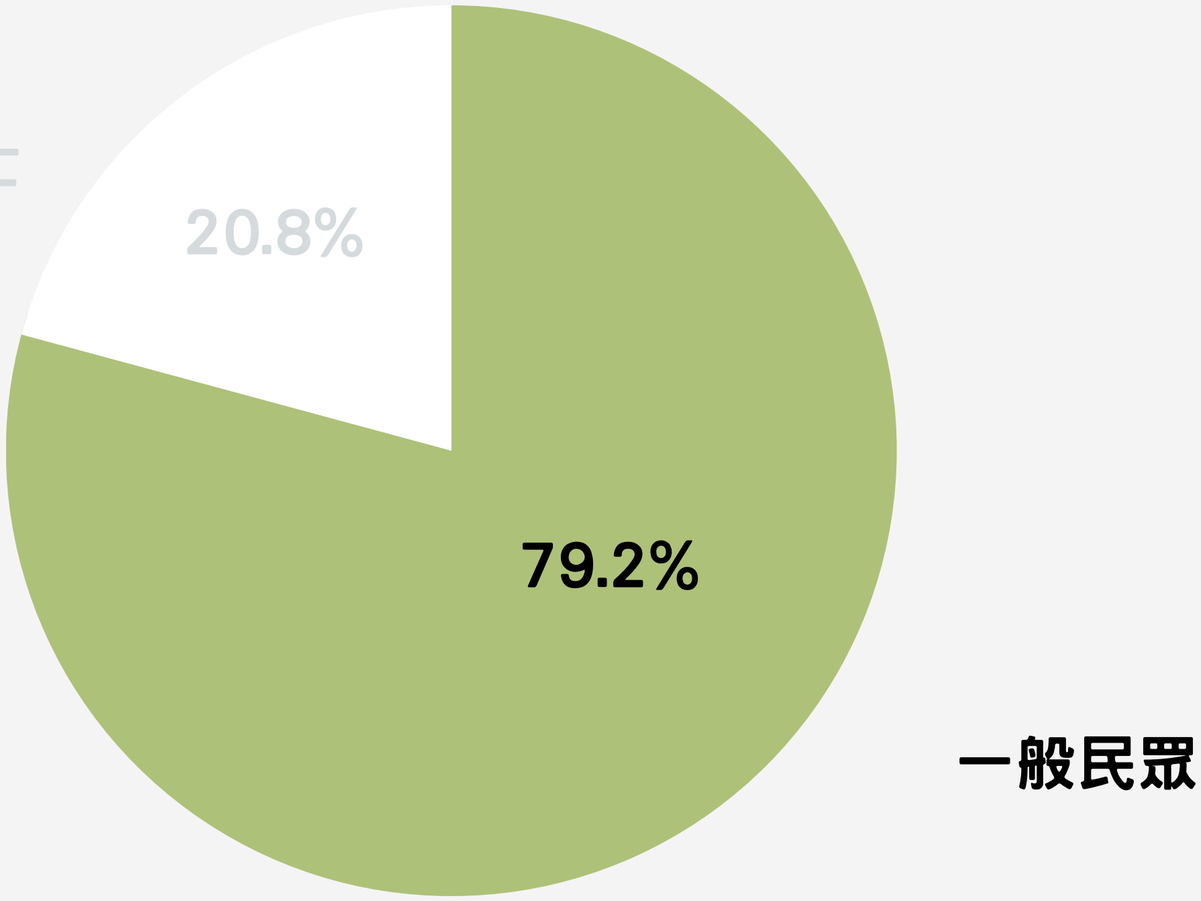
35.7% 增加工作量

31% 無法即時回應客戶需求

會計業問卷調查分析

填答者概況

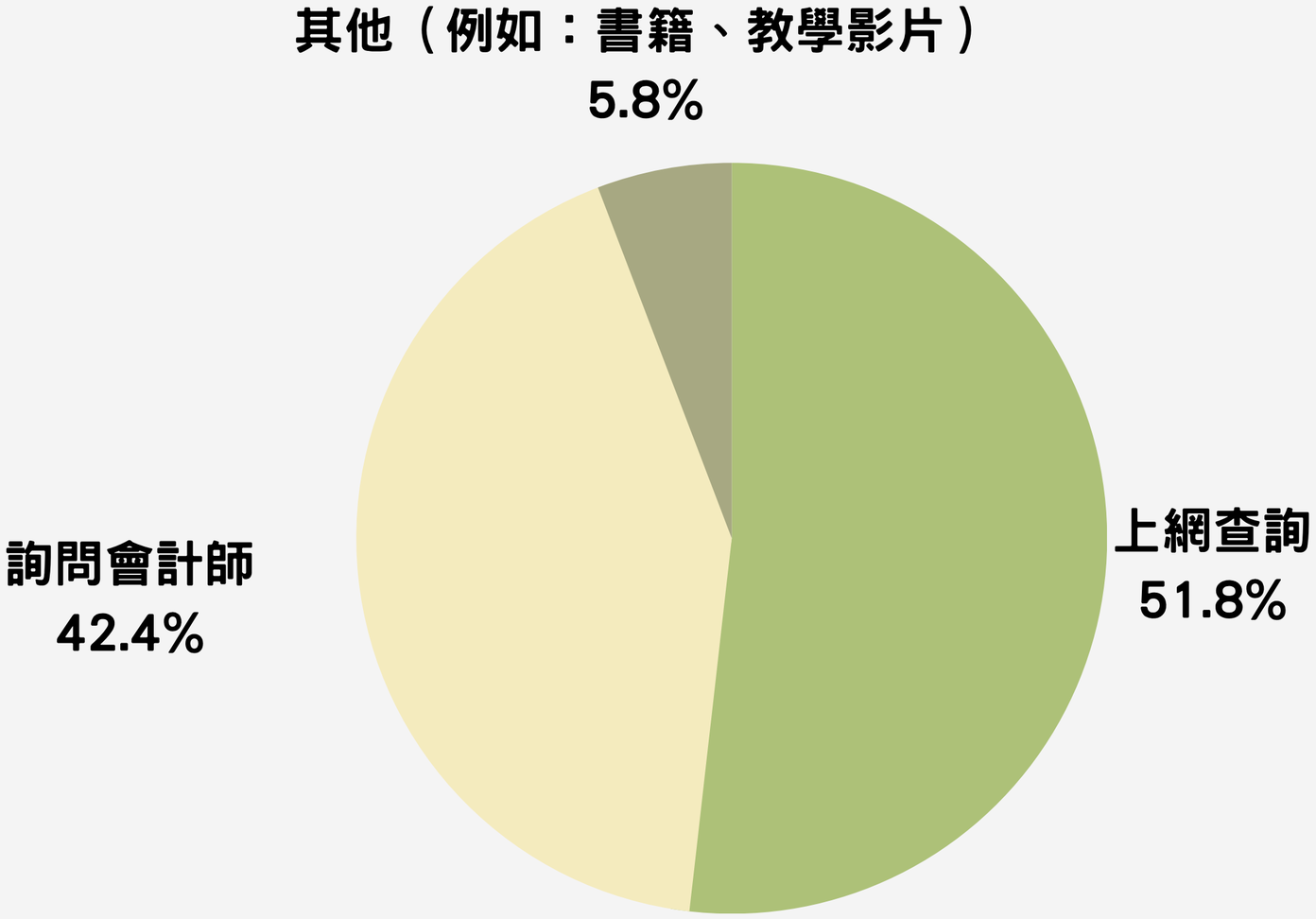
統計來自202份樣本數



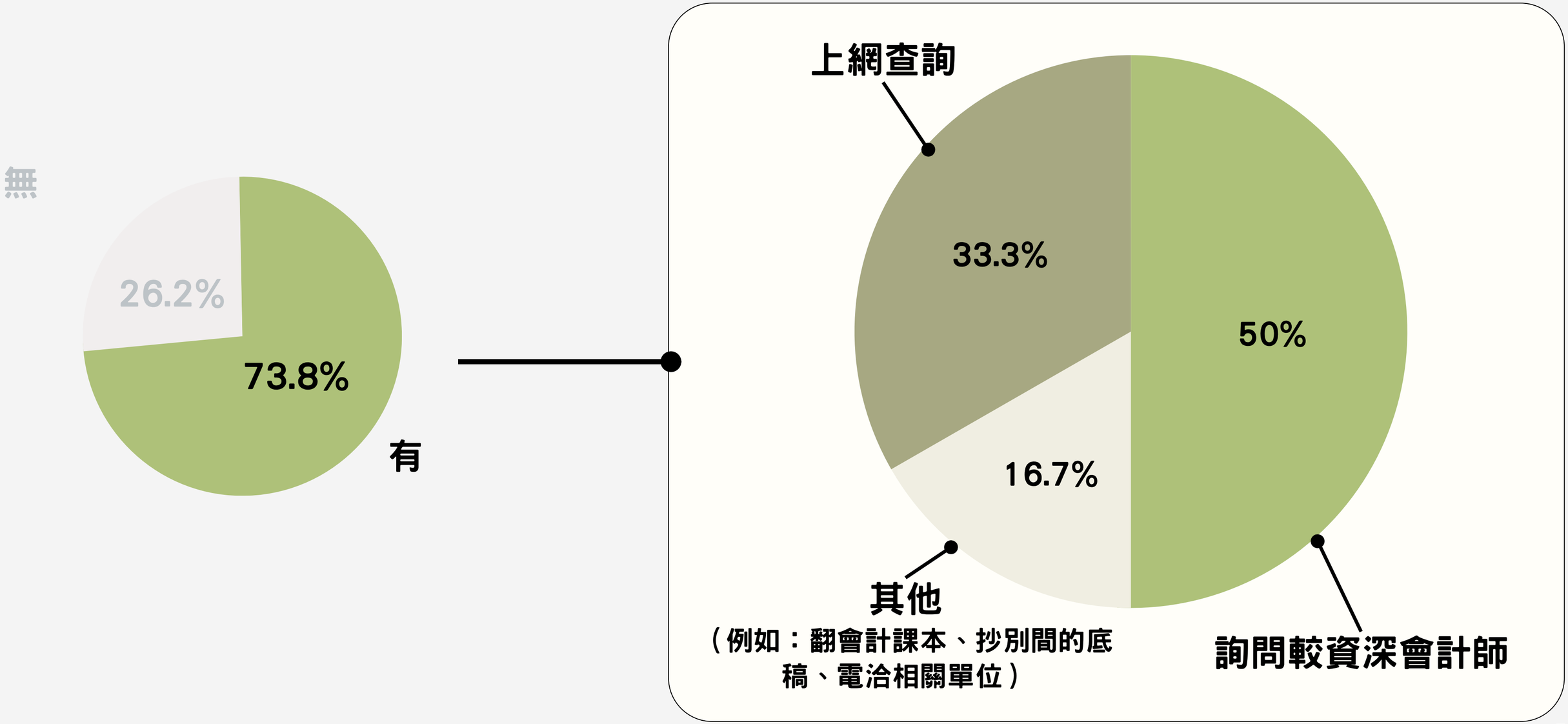
會計業問卷調查分析

一般民眾如何尋求會計協助？

統計來自202份樣本數



初期是否有遇到適應困難？



OpenAI 價格試算

Fine-tune價格

本次訓練文本	每個字	每千個tokens	平均每次訓練資料價格
約70,000字	2 tokens	$0.008 USD	$34 NTD

但須重新訓練次數：>10 次

問答價格

Input: 平均 10 字 Output: 平均 30 字	每個字	每千個tokens	平均每個問答價格
	2 tokens	$0.012 USD	$0.028 NTD

台北市商業處的回覆：

常見問答

營業地址位於工業區之共同工作空間，於申請營業場所查詢案件時應檢附那些文件?

以共同工作空間查詢地址之土地使用分區限為工業區，於申請營業場所查詢案件時，營業場所現場用途須為「限辦公室使用」，並於每項營業項目備註「共同工作空間」，且除檢附3個月內之建物登記謄本外，須於申請時檢附下列文件:

1. 共同工作空間名冊(以本府產業發展局網站揭露者為限，網址:https://www.startup.taipei/index.php?action=space&cid=11/)。
2. 與共同工作空間廠商之租賃契約。
3. 承租空間之現況照片，以利審查人員確認是否符合共同工作空間之資格。

點閱數：1235 | 資料更新：111-12-12 14:46 | 資料檢視：112-11-02 10:11 | 資料維護：臺北市商業處

> 回上一頁

ChatACT 回覆：


ChatACT
127.0.0.1:8000
107
4.3K
4.6K
ChatACT
營業地址位於工業區之共同工作空間，於申請營業場所查詢案件時應檢附那些文件?
以共同工作空間查詢地址之土地使用分區限為工業區，於申請營業場所查詢案件時，營業場所現場用途須為「限辦公室使用」，並於每項營業項目備註「共同工作空間」，且除檢附3個月內之建物登記謄本外，須於申請時檢附下列文件：
1. 共同工作空間名冊。
2. 與共同工作空間廠商之租賃契約。
3. 承租空間之現況照片，以利審查人員確認是否符合共同工作空間之資格。
啟用 Windows
移至 [設定] 以啟用 Windows。